

# XXXX 问题的数学模型

## 摘要

针对题目所研究的**核心对象与目标**，本文从**主要矛盾/关键机制**出发，建立了由**模型一、模型二和综合优化模型**组成的统一分析框架。

针对问题一，首先对原始数据进行**清洗、重构与特征提取**，在若干合理假设下建立**模型名称**。通过**求解算法**得到……，关键结果为……。

针对问题二，在问题一模型基础上引入**新增因素/约束**，建立**模型名称**，并利用**算法或数值方法**求解。结果表明……。

针对问题三，进一步考虑**泛化场景/不确定性/优化目标**，构建**综合模型**。通过**敏感性分析、误差分析或稳健性检验**验证模型可靠性，最终得到……。

综上，本文模型具有**可解释性、稳定性与一定推广能力**，可为……提供定量依据。

**关键词：**关键词 1 关键词 2 关键词 3 关键词 4

## 一、问题重述

### 1.1 问题背景

随着……的发展，……问题逐渐受到关注。题目给出了……数据（或条件），要求从……角度研究……之间的关系，并进一步给出……方案。因此，本文需要在充分利用题目信息的基础上，建立具有较强解释性与可计算性的数学模型。

### 1.2 问题提出

根据题意，本文需要解决以下问题：

**问题一：**根据题目给定的……，建立数学模型计算/预测/评价……，并给出……结果。

**问题二：**在问题一的基础上，进一步考虑……因素，分析……并求解……。

**问题三：**综合考虑……与……，建立优化/评价/预测模型，得到……方案。

**问题四：**将模型推广到……场景，讨论模型适用性并提出相应建议。

## 二、问题分析

### 2.1 问题一分析

问题一的核心是由已知的……确定未知的……。由于……具有……特征，因此可先对……进行预处理，再利用……关系构建模型。具体而言，首先……；随后……；最终通过……得到所需结果。

## 2.2 问题二分析

问题二在问题一基础上增加了……约束/变量，使得原问题由……转化为……问题。为此，需要在前述模型中引入……，并采用……方法对参数或决策变量进行求解。

## 2.3 问题三分析

问题三需要同时兼顾……、……与……，具有明显的多目标/非线性/不确定性特征。因此本文拟构建……指标体系，并采用……方法统一衡量各因素，最后通过……得到综合最优结果。

## 2.4 问题四分析

问题四重点考察模型的泛化能力。本文将在原模型的基础上调整……参数，分析模型在不同……条件下的变化，并从……角度提出可操作建议。

## 2.5 建模思路

本文总体建模思路如下：

1. 对题目数据进行清洗、单位统一、异常值检测与必要的特征提取；
2. 针对问题一建立基础模型，确定关键变量与参数；
3. 在基础模型上逐步加入问题二、问题三中的新因素和约束；
4. 通过数值算法完成模型求解，并利用图表展示结果；
5. 采用误差分析、敏感性分析或稳健性检验评价模型；
6. 根据结果给出结论，并讨论模型的推广价值。

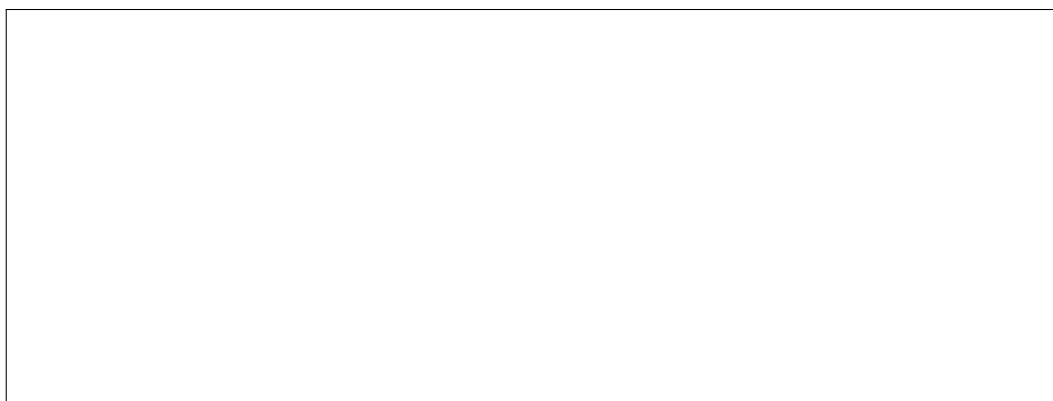


图 1: 总体建模流程图

## 三、模型假设

为了突出问题的主要矛盾并保证模型可求解，作如下假设：

1. **假设一：**题目所给数据真实、可靠，能够反映研究对象的基本规律；
2. **假设二：**在研究时间或空间范围内，未明确给出的外部因素对结果影响较小；

3. **假设三：**模型涉及的主要参数在相应研究区间内保持稳定；
4. **假设四：**对个别缺失或异常数据进行合理处理后，不改变整体变化趋势。

四、 符号说明

本文主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1: 主要符号说明

| 符号          | 含义             | 单位 |
|-------------|----------------|----|
| $x_i$       | 第 $i$ 个样本或决策变量 | —  |
| $y_i$       | 第 $i$ 个观测值     | —  |
| $\hat{y}_i$ | 第 $i$ 个预测值     | —  |
| $\theta$    | 模型参数向量         | —  |
| $J$         | 目标函数值          | —  |
| $w_i$       | 第 $i$ 个指标的权重   | —  |

五、 数据预处理

5.1 数据清洗

首先对题目所给数据进行完整性与合理性检查，主要包括：

1. 检查缺失值、重复值及明显异常值；
2. 统一不同数据表中的单位、时间尺度与空间尺度；
3. 根据数据特征采用插值、平滑或异常值修正方法；
4. 对后续建模所需变量进行重构与特征提取。

5.2 描述性统计

对关键变量计算均值、标准差、极值及相关性，并通过可视化识别主要变化规律。

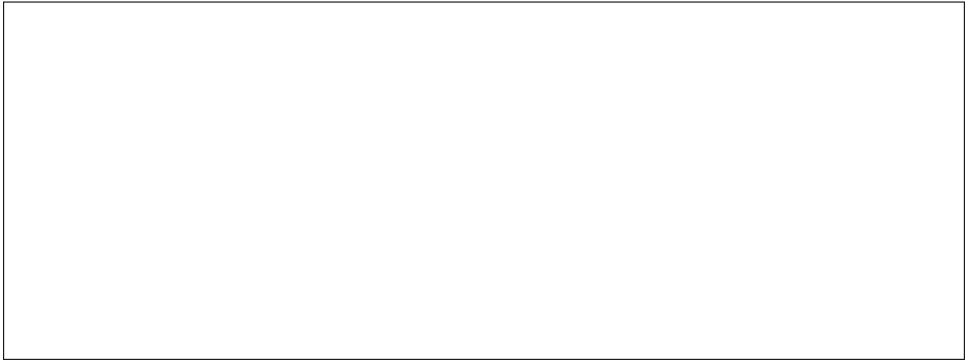


图 2: 关键变量描述性分析示意图

## 六、模型的建立与求解

### 6.1 问题一模型的建立与求解

#### 6.1.1 模型建立

设问题一的决策变量为

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T.$$

根据题目中的……关系，建立目标函数

$$\min_{\mathbf{x}} J(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m w_i L_i(\mathbf{x}) + \lambda R(\mathbf{x}), \quad (1)$$

其中， $L_i(\mathbf{x})$  表示……， $w_i$  表示……， $R(\mathbf{x})$  表示……。

相应约束条件为

$$\begin{cases} g_j(\mathbf{x}) \leq 0, & j = 1, 2, \dots, p, \\ h_k(\mathbf{x}) = 0, & k = 1, 2, \dots, q. \end{cases} \quad (2)$$

#### 6.1.2 参数确定

说明参数来自：题目直接给定、数据拟合、文献取值、经验设定，或通过反演/优化求得。若参数需要拟合，应说明损失函数、拟合区间与最终参数值。

#### 6.1.3 模型求解

根据模型特点，采用……算法进行求解。主要步骤为：

1. 输入数据及初始化模型参数；
2. 计算目标函数或状态变量；
3. 检查约束条件并更新决策变量；
4. 判断是否满足终止条件；
5. 输出最终解及相关评价指标。

#### 6.1.4 结果分析

问题一的主要结果如表 2 所示。

表 2: 问题一主要计算结果

| 指标   | 结果 1 | 结果 2 | 说明 |
|------|------|------|----|
| 指标 1 | —    | —    | —  |
| 指标 2 | —    | —    | —  |
| 指标 3 | —    | —    | —  |

由表 2 可知，……。这表明……，并与实际规律保持一致。

## 6.2 问题二模型的建立与求解

### 6.2.1 模型建立

问题二在问题一基础上进一步考虑……。因此，引入变量或参数……，将原模型扩展为

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \Omega} F(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}), \quad (3)$$

其中， $\Omega$  为可行域， $\boldsymbol{\theta}$  为模型参数。

### 6.2.2 模型求解

采用……方法求解，并说明搜索区间、步长、初值、迭代次数、终止条件等关键设置。

### 6.2.3 结果分析

给出图表与关键数值，并重点回答：“结果是多少、为什么会这样、是否符合实际规律”。

## 6.3 问题三模型的建立与求解

### 6.3.1 模型建立

根据问题三要求，在已有模型上进一步引入……因素。若问题涉及多目标，可构造综合目标函数

$$S_i = \sum_{j=1}^K w_j z_{ij}, \quad \sum_{j=1}^K w_j = 1, \quad w_j \geq 0. \quad (4)$$

若不同指标量纲不同，应在加权前进行合理的无量纲化处理。

### 6.3.2 模型求解与结果

根据综合得分或优化结果得到……，并给出排序、最优参数或最终策略。

## 6.4 问题四模型的建立与求解

### 6.4.1 模型推广

将前述模型推广到……条件下。通过修改……参数、……边界条件和……约束，即可得到新场景下的模型。

### 6.4.2 推广结果与建议

结合推广结果，从……、……和……三个方面提出建议。

# 七、模型检验与敏感性分析

## 7.1 误差分析

若模型包含预测或拟合部分，可采用均方根误差

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (5)$$

并结合 MAE、MAPE、 $R^2$  或残差图评价模型精度。

## 7.2 敏感性分析

选择关键参数  $\theta$ ，在基准值  $\theta_0$  附近进行扰动：

$$\theta = (1 + \delta)\theta_0, \quad \delta \in [-\varepsilon, \varepsilon]. \quad (6)$$

观察核心输出与最优方案是否发生显著变化，从而判断模型对参数变化的敏感程度。

## 7.3 稳健性检验

可根据题型采用：随机噪声扰动、Bootstrap 重采样、Monte Carlo 模拟、不同初值重复求解或不同数据子集交叉验证等方法。

# 八、模型评价与改进

## 8.1 模型优点

1. **针对性强**：模型围绕题目核心变量建立，能够直接回答各小问；
2. **层次清晰**：后续模型在前一问基础上逐步扩展，逻辑连贯；
3. **可解释性较好**：主要参数具有明确的实际意义；
4. **稳健性较好**：在合理扰动下主要结论保持稳定。

## 8.2 模型不足

1. 为保证模型可求解，对部分现实因素进行了简化；
2. 部分参数依赖有限数据估计，可能存在一定误差；
3. 在更复杂场景或更大数据规模下，求解成本可能增加。

## 8.3 模型改进

可从数据精度、模型机制、参数估计、优化算法和场景推广等方面进一步改进。

# 九、结论

本文围绕题目提出的若干问题建立了相应数学模型，主要结论如下：

1. **问题一**：……，最终得到……；
2. **问题二**：……，最终得到……；
3. **问题三**：……，最终得到……；
4. **问题四**：……，最终得到……。

综合来看，所建立模型能够较好描述……规律，并可为……提供定量参考。

## AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于 **语言表达辅助、程序调试、资料整理或其他实际使用环节**，所有涉及建模、计算、结果与结论的内容均由参赛队成员进行人工审核与核验，详细使用情况见支撑材料中的《AI 工具使用详情.pdf》。

## 参考文献

- [1] 作者. 文献题目 [J]. 期刊名, 年份, 卷 (期): 页码.
- [2] 作者. 书名 [M]. 出版地: 出版社, 年份.
- [3] 机构名称. 数据集或网页名称 [EB/OL]. 访问日期: 2026-09-XX.

## A 支撑材料文件列表

表 3: 支撑材料文件列表

| 文件名                | 内容说明                     |
|--------------------|--------------------------|
| code/q1.py         | 问题一完整求解程序                |
| code/q2.py         | 问题二完整求解程序                |
| code/q3.py         | 问题三完整求解程序                |
| data/processed.csv | 建模过程中生成的处理后数据            |
| figures/           | 论文中使用的主要结果图              |
| AI 工具使用详情.pdf      | AI 工具使用情况、典型交互、采纳与人工核验说明 |

## B 完整源程序

Listing 1: 问题一完整程序示例

```
1 import numpy as np
2
3 def objective(x):
4     return np.sum(np.asarray(x) ** 2)
5
6 def main():
7     x = np.zeros(5)
8     result = objective(x)
9     print(result)
10
11 if __name__ == "__main__":
12     main()
```

## C 补充计算结果

表 4: 补充参数表

| 参数         | 取值 | 说明 |
|------------|----|----|
| $\theta_1$ | —  | —  |
| $\theta_2$ | —  | —  |